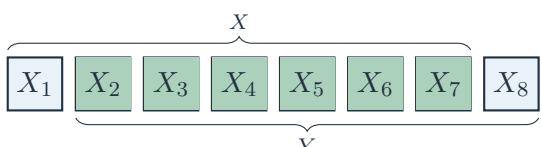
Условие

Правилен зар се хвърля n пъти. Нека X е сумата от първите $n-1$ хвърляния, а Y е сумата от последните $n-1$. Намерете $\rho_{X,Y}$.

Обща част и собствени части

Нека X_i е резултатът от i-тото хвърляне: $X_1, \ldots, X_n$ са независими и еднакво разпределени. Отделяме общата част:

$$Z = X_2 + \cdots + X_{n-1}, \qquad X = X_1 + Z, \qquad Y = Z + X_n.$$



$n = 8$, зелено: Z

X_1, Z, X_n са независими, защото са съставени от различни хвърляния.

Ковариация и дисперсии

Разкриваме по билинейност (Задача 3.17):

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(X_1 + Z,\ Z + X_n)$$

$$= \mathrm{Cov}(X_1, Z) + \mathrm{Cov}(X_1, X_n) + \mathrm{Cov}(Z, Z) + \mathrm{Cov}(Z, X_n).$$

Независимите двойки имат ковариация 0, остава само

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Var}Z = (n-2)\mathrm{Var}X_1.$$

Дисперсиите на сумите от $n-1$ независими хвърляния:

$$\mathrm{Var}X = \mathrm{Var}Y = (n-1)\mathrm{Var}X_1.$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{(n-2)\mathrm{Var}X_1}{(n-1)\mathrm{Var}X_1} = \frac{n-2}{n-1}.$$

Поведение при различни n

n	2	3	4	6	11	101
$\rho_{X,Y}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{5}$	0,9	0,99

$n = 2$: $X = X_1$, $Y = X_2$, независими: $\rho = 0$. ✓

Корелацията е делът на общата част. С растене на n общата част доминира и $\rho \to 1$. Стойността $\mathrm{Var} X_1 = \frac{35}{12}$ на зара изобщо не участва в отговора.

Отговор. $\rho_{X,Y} = \dfrac{n-2}{n-1} \to 1$ при $n \to \infty$.